

Фізичні наслідки GPS spoofing та command injection у трьох архітектурних конфігураціях

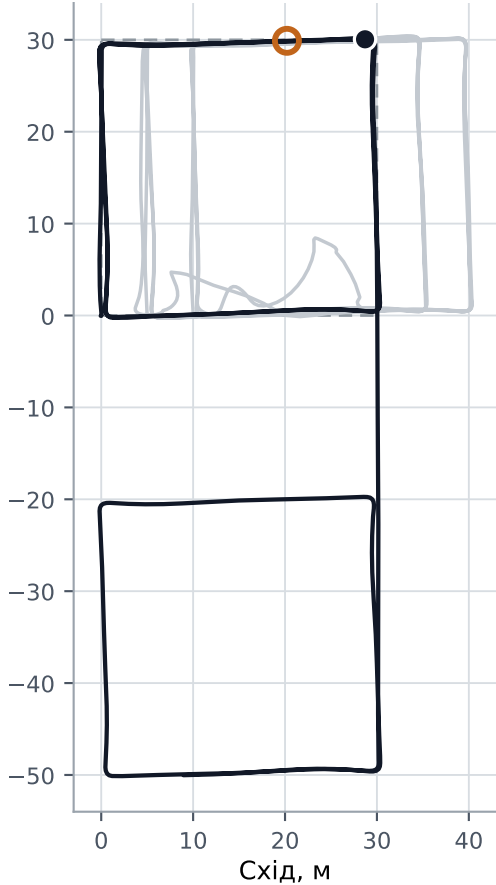
Грунтова істина Gazebo, ~5 Гц. У кожній комірці показано прогін, найближчий до медіани відхилення від місії в цій комірці.

A — централізована

GPS spoofing

y ∈ [-54; +34] м

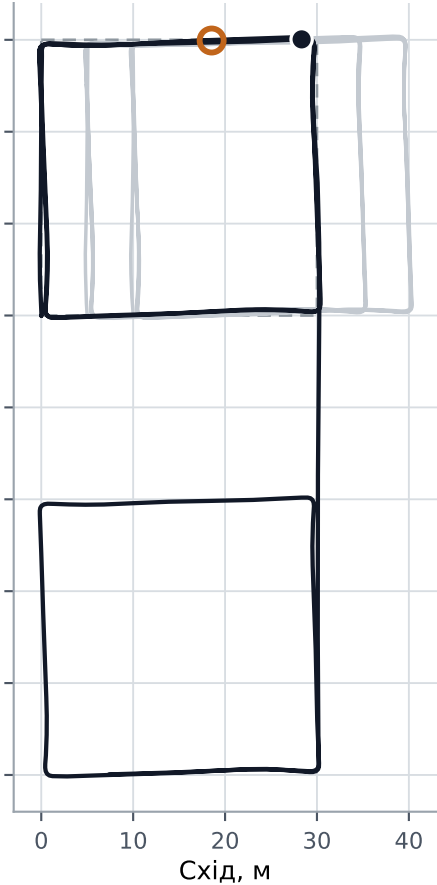
Північ, м



відхилення від місії 49.8 м

атаку виявлено, коригувальну дію не застосовано; відхилення досягло межі інжектованого зміщення

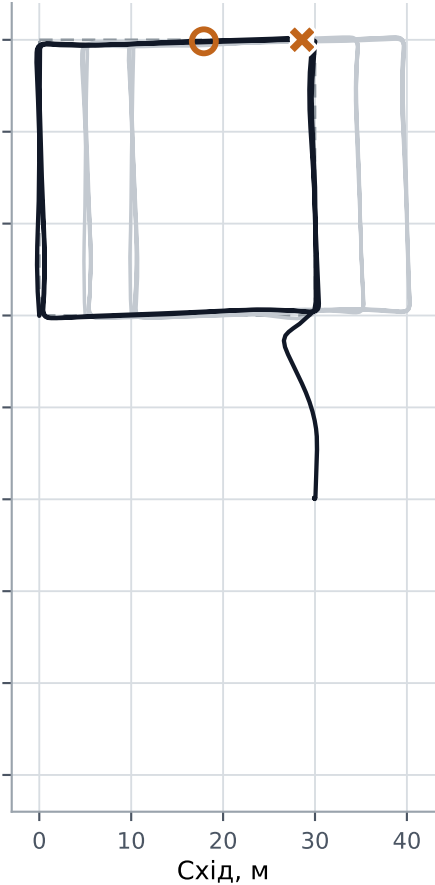
B — сегментована



відхилення від місії 49.8 м

атаку виявлено, коригувальну дію не застосовано; відхилення досягло межі інжектованого зміщення

C — CSMA + self-healing



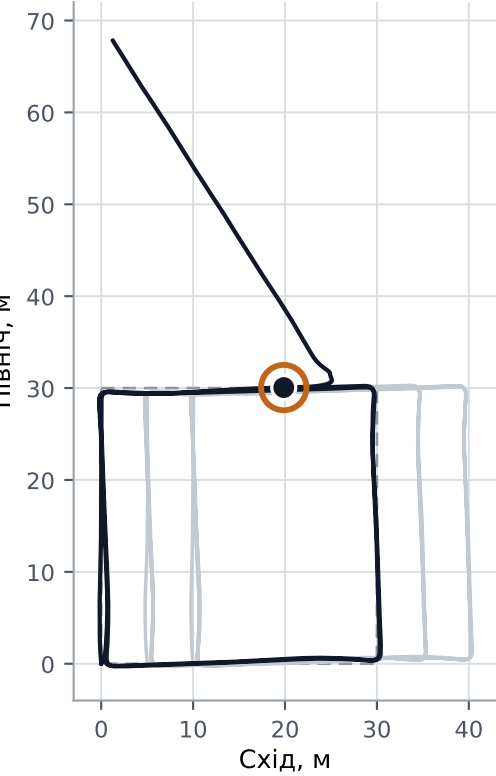
відхилення від місії 19.7 м

стримування через loiter

command injection

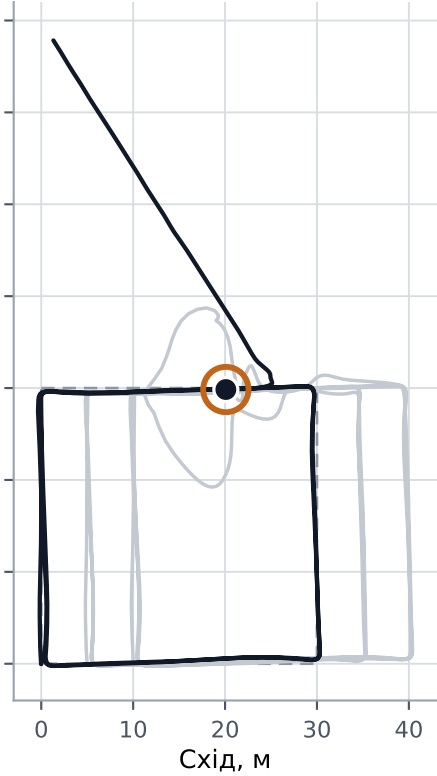
y ∈ [-4; +72] м

Північ, м



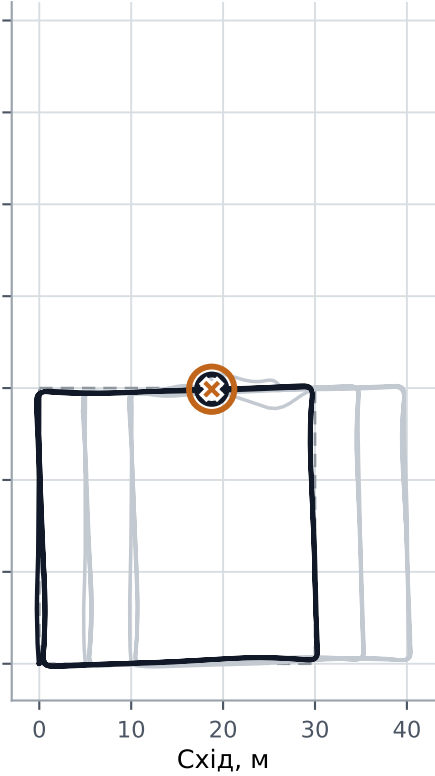
відхилення від місії 37.5 м

атаку виявлено, стабілізація не настала протягом вікна спостереження



відхилення від місії 37.5 м

атаку виявлено, стабілізація не настала протягом вікна спостереження



відхилення від місії 0.4 м

блокування команди, місійний маршрут збережено

атакований апарат два інші апарати місійний маршрут ін'єкція виявлення коригувальна дія

У межах кожного ряду використано спільні осі; між рядами масштаби можуть відрізнятися, оскільки порівнюються різні типи атак. Масштаб по x і y всередині кожної панелі однаковий. Прогони не є парними реалізаціями зі спільним seed, тому рисунок ілюструє механізм, а не доводить причинність. MTTD між рядами не зіставляється. Події, що збіглися в часі (частки секунди, як при command injection), показані концентрично: ін'єкція — зовнішнє кільце, виявлення — внутрішнє, коригувальна дія — хрест у центрі.